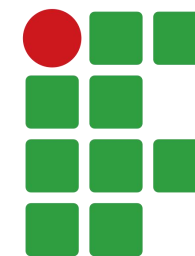


PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Curso de Engenharia de Software
Lucas Sampaio Leite



**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco

Agenda da aula

- Construção de um aplicativo de login como exemplo
- Eventos de clique
- Criação de novas Activities
- Intents
- Navegação entre Activities

Criando um novo projeto

New Project

×

Empty Activity

Create a new empty activity with Jetpack Compose

Name

LoginApplication

Package name

leite.sampaio.lucas.loginapplication

Save location

/home/lucas/AndroidStudioProjects/LoginApplication4

📁

Minimum SDK

API 24 ("Nougat"; Android 7.0)

▼

ℹ

Your app will run on approximately 99,2% of devices.

[Help me choose](#)

Build configuration language ?

Kotlin DSL (build.gradle.kts) [Recommended]

▼

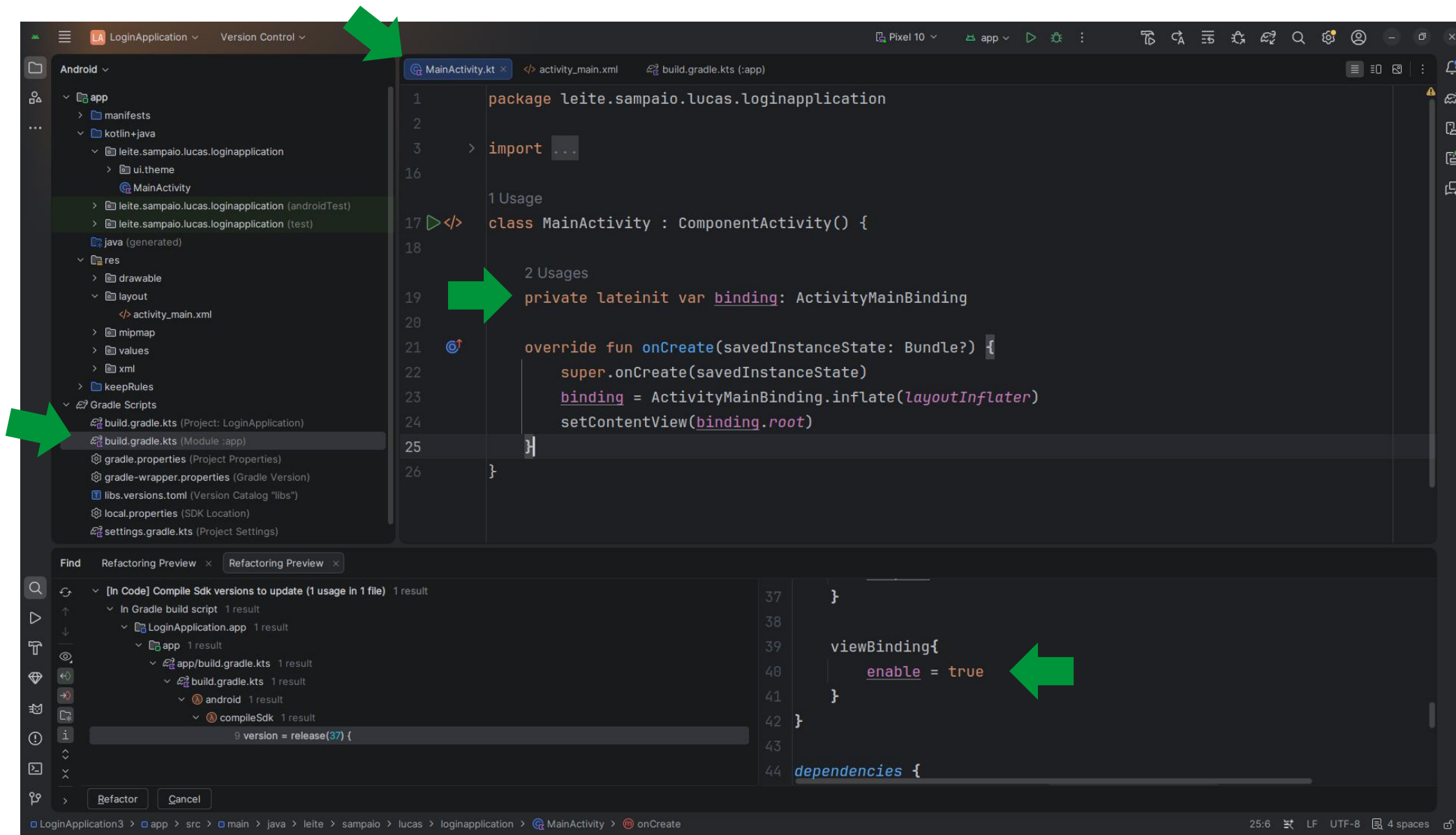
Previous

Next

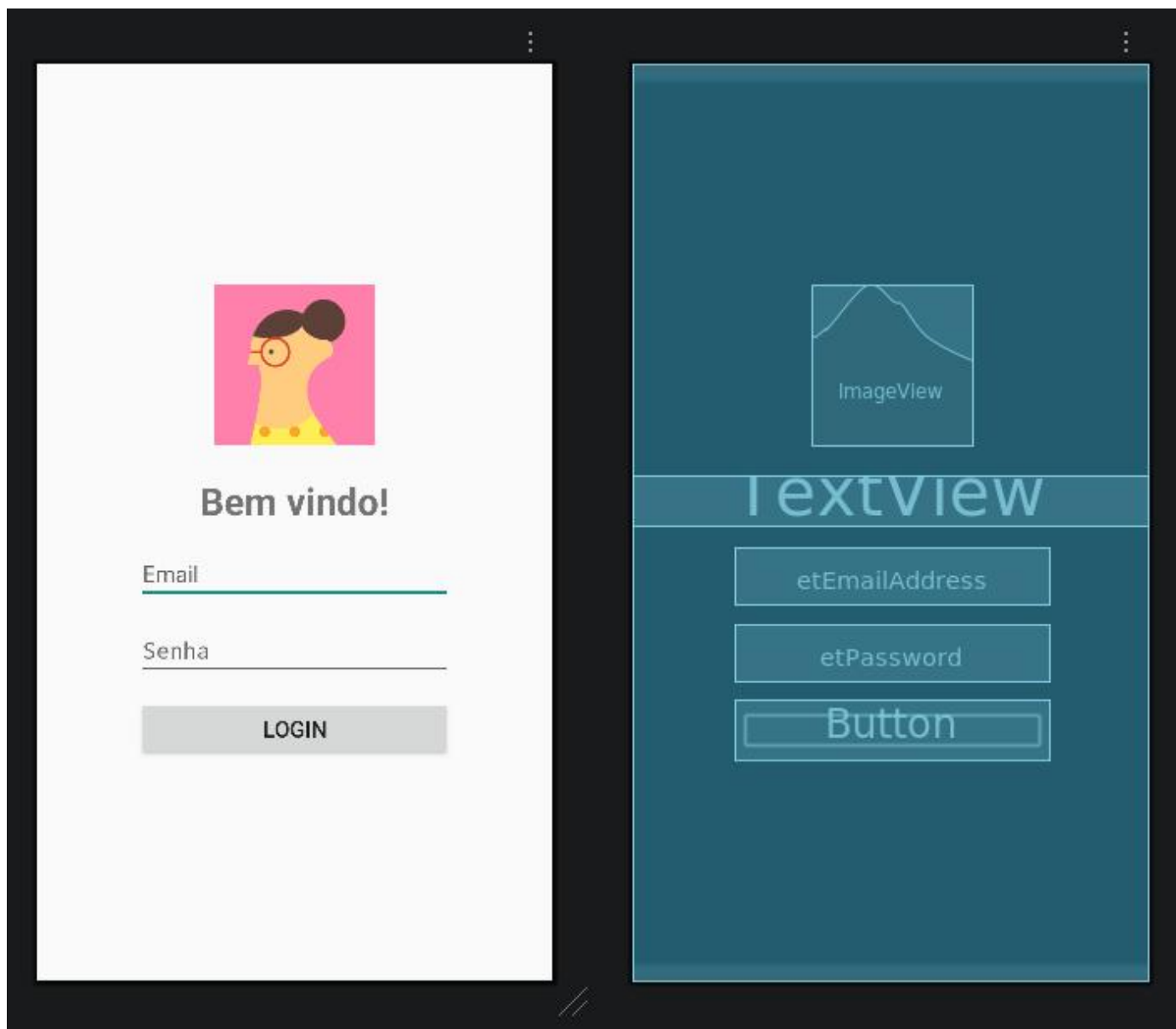
Cancel

Finish

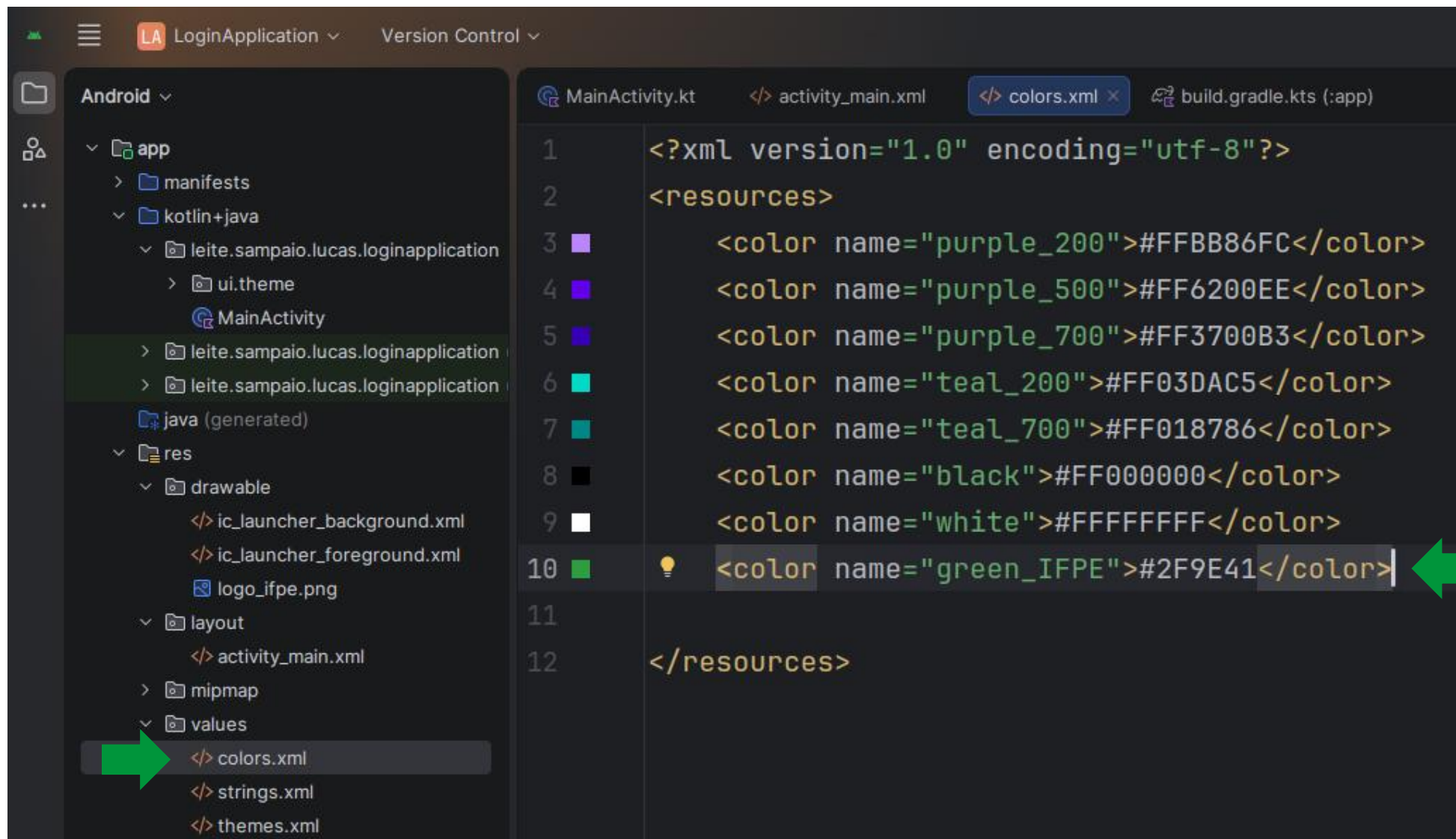
Definindo o layout da MainActivity



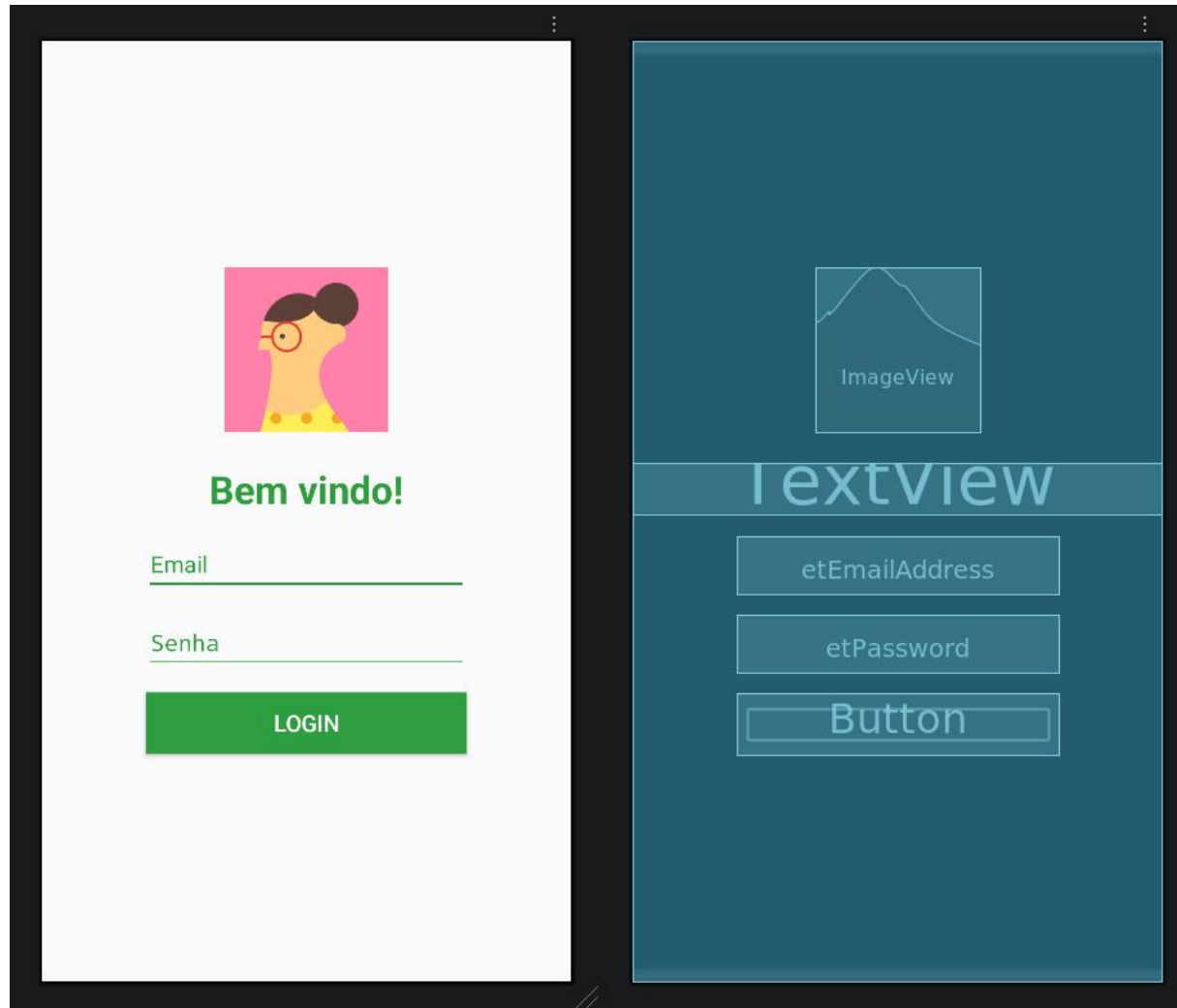
Criando o layout



Definindo e utilizando novas cores

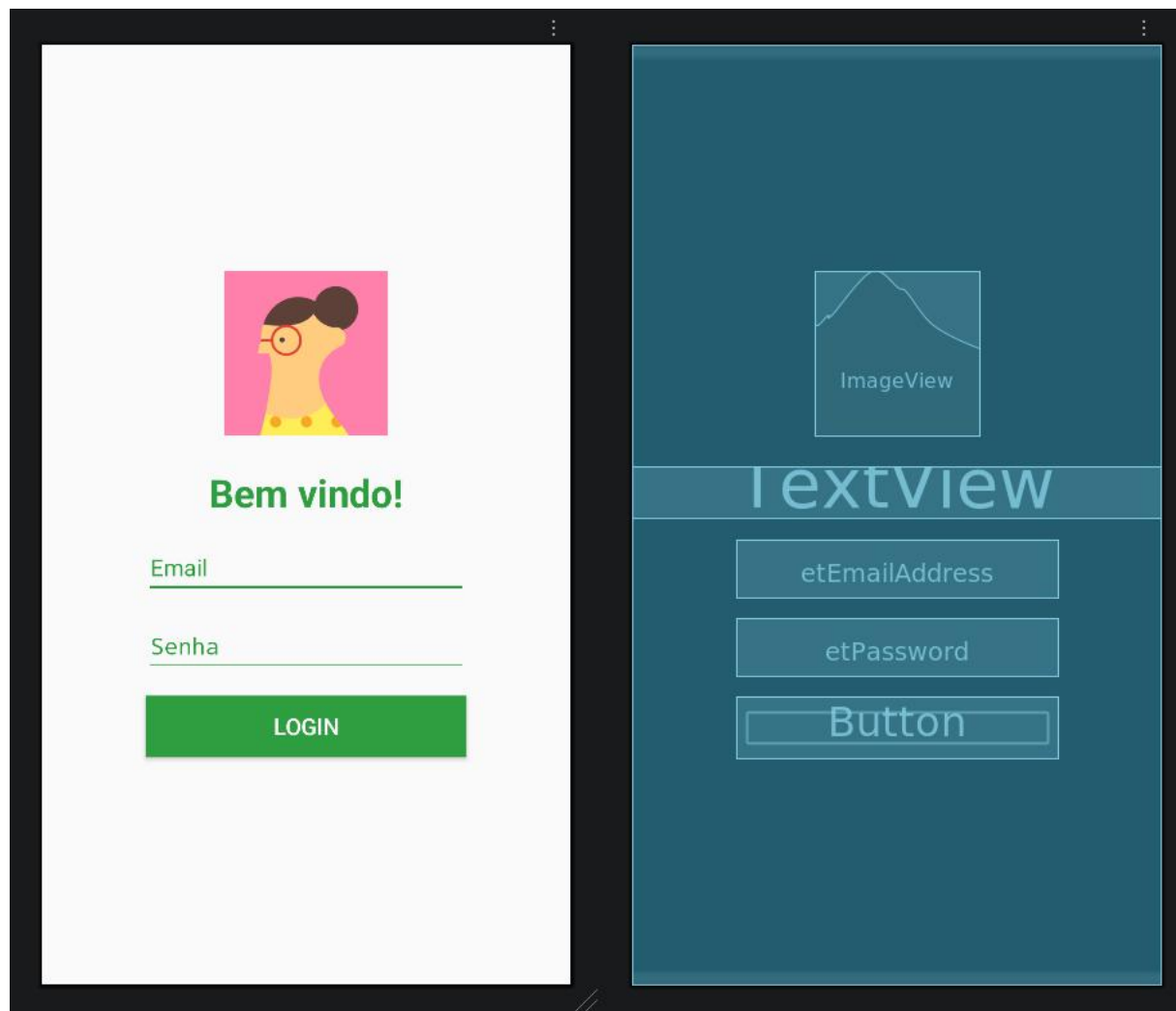


Ajustando o layout



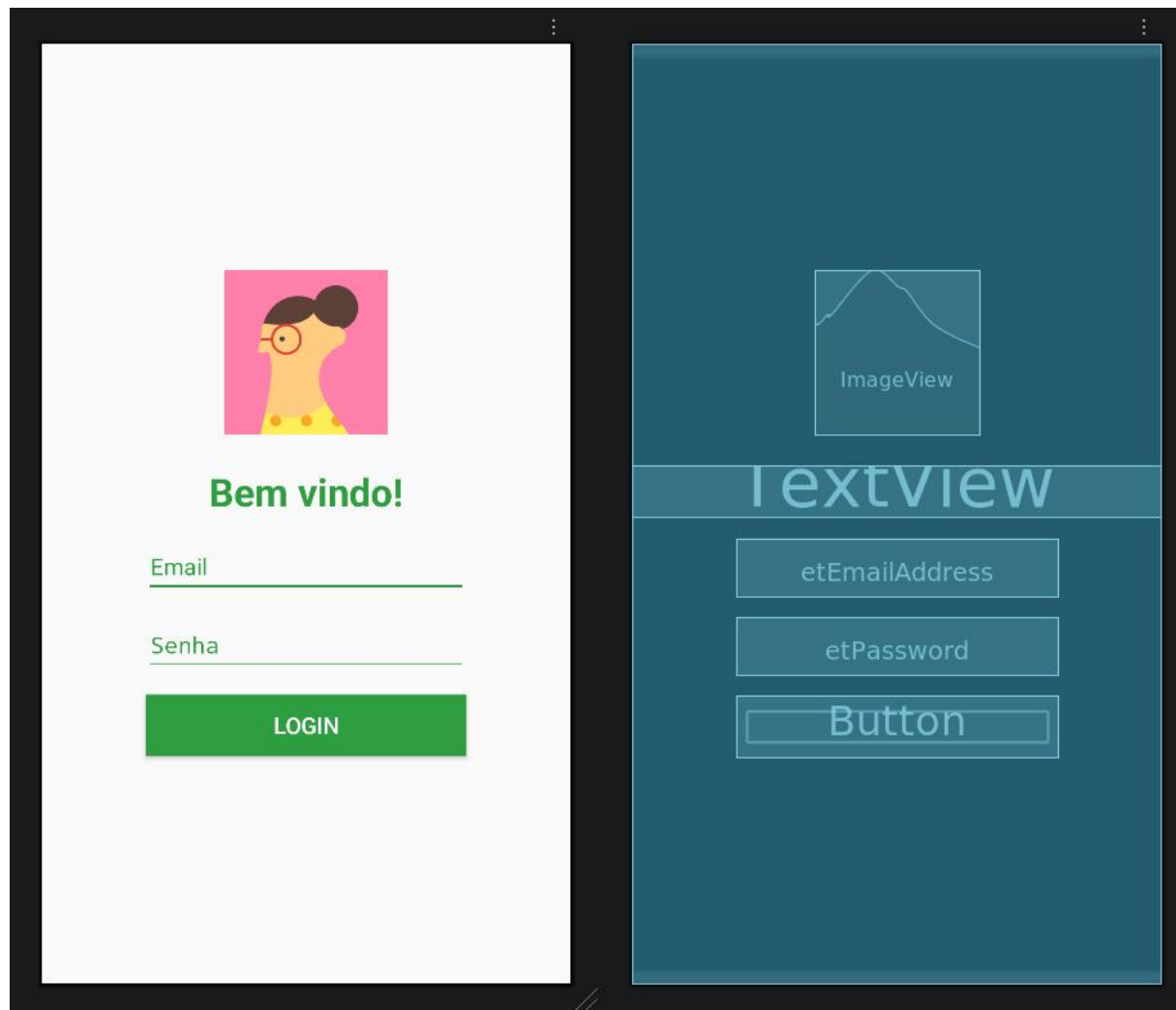
```
<TextView
    android:id="@+id/tvLogin"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:gravity="center"
    android:textSize="30sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="@color/green_IFPE"
    android:text="Bem vindo!" />
```

Ajustando o layout



```
<EditText
    android:id="@+id/etEmailAddress"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:minWidth="250dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:hint="Email"
    android:inputType="textEmailAddress"
    android:textColorHint="@color/green_IFPE"
    android:backgroundTint="@color/green_IFPE"
    android:autofillHints="emailAddress"/>
```

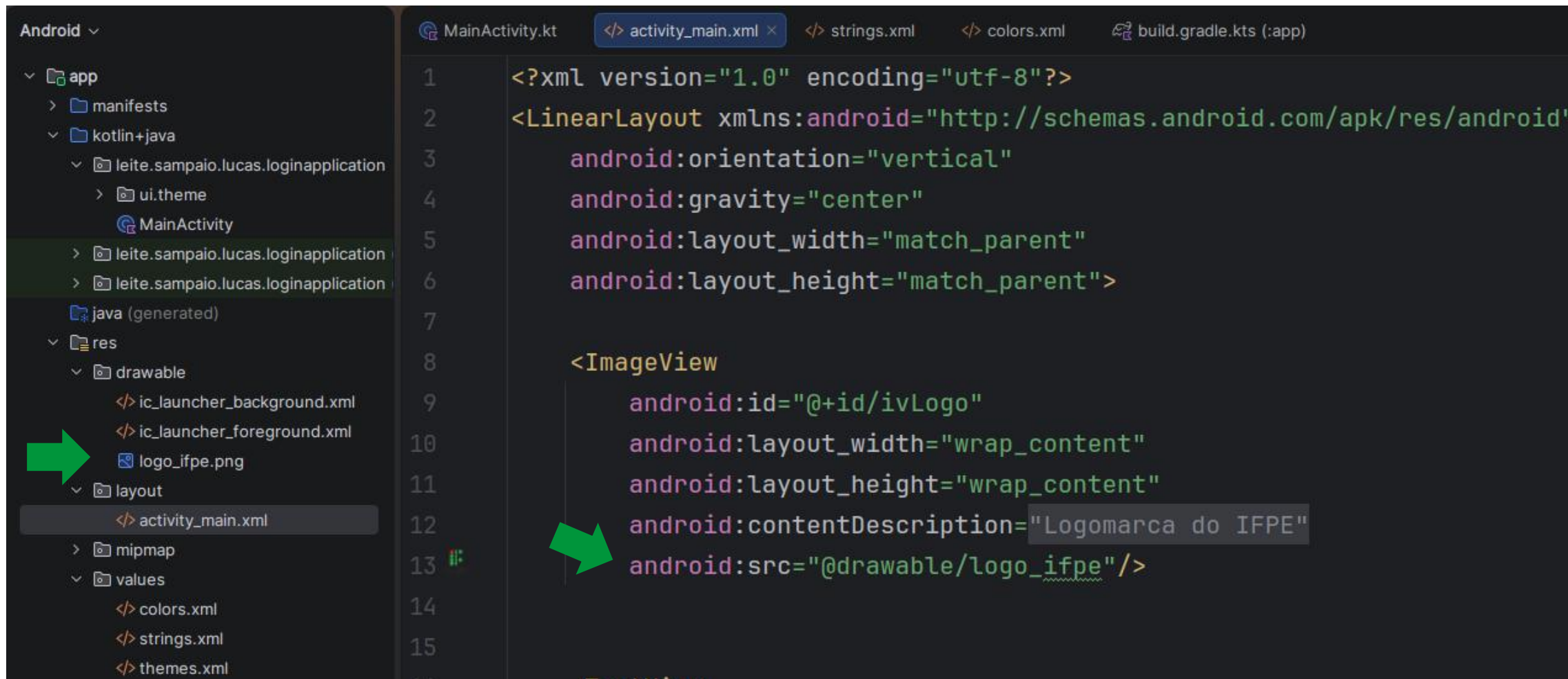
Ajustando o layout



```
<Button
    android:id="@+id/btnLogin"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:minWidth="250dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:textSize="18sp"
    android:textColor="@color/white"
    android:background="@color/green_IFPE"
    android:text="Login" />
```

Ajustando o layout

Para redimensionar: <https://www.iloveimg.com/>



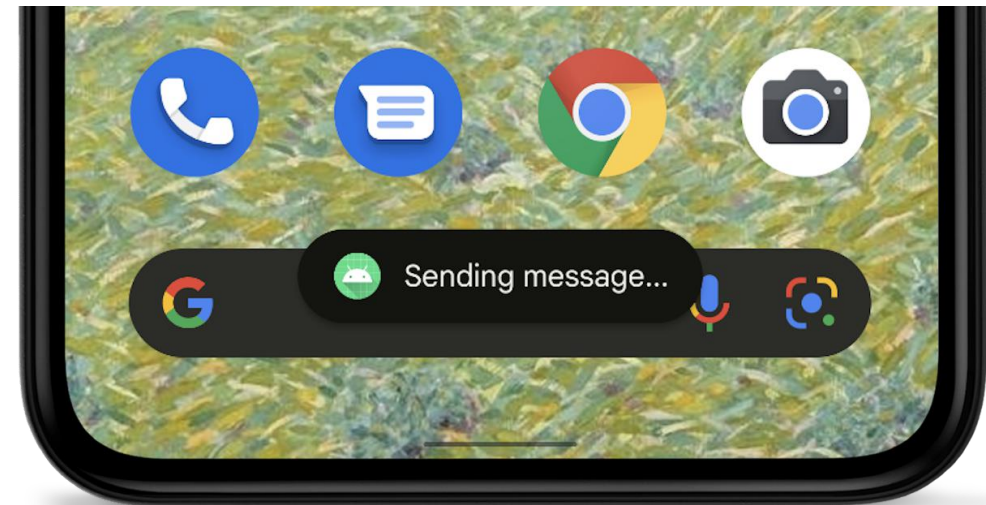
Fonte: <https://portais.univasf.edu.br/cartes/imagens/ifpe.png/view>

Executando a aplicação



Toast

- Um Toast é utilizado para fornecer um feedback simples e breve ao usuário por meio de uma pequena janela pop-up.
- Ocupa apenas o espaço necessário para exibir a mensagem, permitindo que o usuário continue visualizando e interagindo com a Activity atual.
- Desaparece automaticamente após alguns segundos, sem exigir nenhuma ação do usuário.



Recuperando os componentes e implementando o login

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
    setContentView(binding.root)  
  
    binding.btnLogin.setOnClickListener {  
        val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
        val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
        if(checkCredentials(email, password)){  
            Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }else{  
            Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }  
    }  
}
```

Recuperando os componentes e implementando o login

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
    setContentView(binding.root)  
  
    binding.btnLogin.setOnClickListener {  
        val email = binding.etEmailAddress.text.toString()  
        val password = binding.etPassword.text.toString()  
  
        if(checkCredentials(email, password)){  
            Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }else{  
            Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }  
    }  
}
```

O Context representa o estado atual do aplicativo e permite acessar recursos como strings, arquivos e recursos de layout, além de iniciar activities entre outras funcionalidades.

Recuperando os componentes e implementando o login

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
    setContentView(binding.root)  
  
    binding.btnLogin.setOnClickListener {  
        val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
        val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
        if(checkCredentials(email, password)){  
            Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }else{  
            Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }  
    }  
}
```

```
fun checkCredentials(email: String, password: String): Boolean{  
    return email == "admin@ifpe.edu.br" && password == "admin"  
}
```

Executando a aplicação



Alternativas de implementação

```
class MainActivity : ComponentActivity(), View.OnClickListener {  
    5 Usages  
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
        setContentView(binding.root)  
        binding.btnLogin.setOnClickListener(this)  
    }  
  
    override fun onClick(v: View?) {  
        val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
        val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
        if(checkCredentials(email, password)){  
            Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        }  
    }  
}
```

Alternativas de implementação

```
override fun onClick(v: View) {  
    when (v) {  
        binding.btnLogin -> {  
            // tratamento do clique no btnLogin  
        }  
  
        binding.btn2 -> {  
            // tratamento do clique no btn2  
        }  
  
        else -> {  
            // tratamento para outros casos  
        }  
    }  
}
```

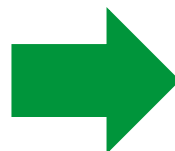
Alternativas de implementação

```
<Button
    android:id="@+id/btnLogin"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:minWidth="250dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:textSize="18sp"
    android:textColor="@color/white"
    android:background="@color/green_IFPE"
    android:onClick="login"
    android:text="Login" />
```

```
fun login(view: View){
    val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()
    val password = binding.etPassword.text.toString().trim()

    if(checkCredentials(email, password)){
        Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()
    }else{
        Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
}
```

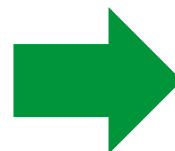
Criando e transitando para uma segunda Activity



Criando e transitando para uma segunda Activity



Intent



Intent

- Uma Intent é uma descrição de uma ação que o Android deve realizar.
- É utilizada principalmente para iniciar componentes, como Activities, Services e Broadcast Receivers.
- As Intents permitem a comunicação entre os componentes de um aplicativo e também entre diferentes aplicativos.
- Podem ainda transportar dados, permitindo que informações sejam enviadas de um componente para outro.

Intent

- Intents Explícitas: são usadas quando o componente de destino é conhecido. Você especifica explicitamente qual componente deve ser iniciado, geralmente dentro do próprio aplicativo.
- Intents Implícitas: são usadas quando o componente de destino não é especificado. Você informa uma ação e, opcionalmente, dados ou um tipo de conteúdo, e o Android determina qual componente pode atender à solicitação.

Intent

- Intents Explícitas: são usadas quando o componente de destino é conhecido. Você especifica explicitamente qual componente deve ser iniciado, geralmente dentro do próprio aplicativo.

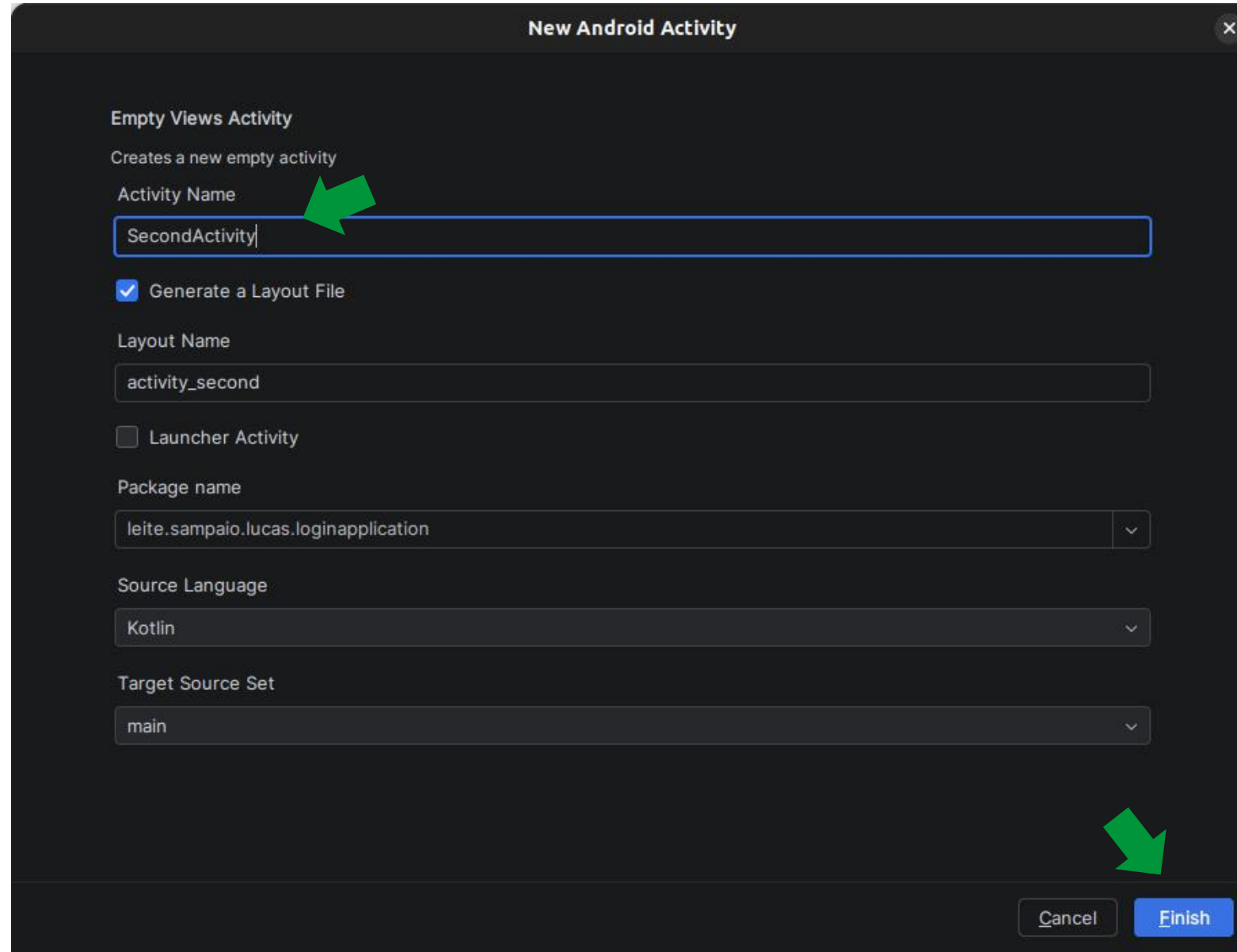
```
val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)  
startActivity(intent)
```

- Intents Implícitas: são usadas quando o componente de destino não é especificado. Você informa uma ação e, opcionalmente, dados ou um tipo de conteúdo, e o Android determina qual componente pode atender à solicitação.

```
val intent = Intent(action = Intent.ACTION_VIEW)  
intent.data = "https://www.ifpe.edu.br".toUri()  
startActivity(intent)
```

Criando uma segunda Activity

- new → Activity → Empty Views Activity



New Android Activity

Empty Views Activity

Creates a new empty activity

Activity Name

SecondActivity

☒ Generate a Layout File

Layout Name

activity_second

☐ Launcher Activity

Package name

leite.sampaio.lucas.loginapplication

Source Language

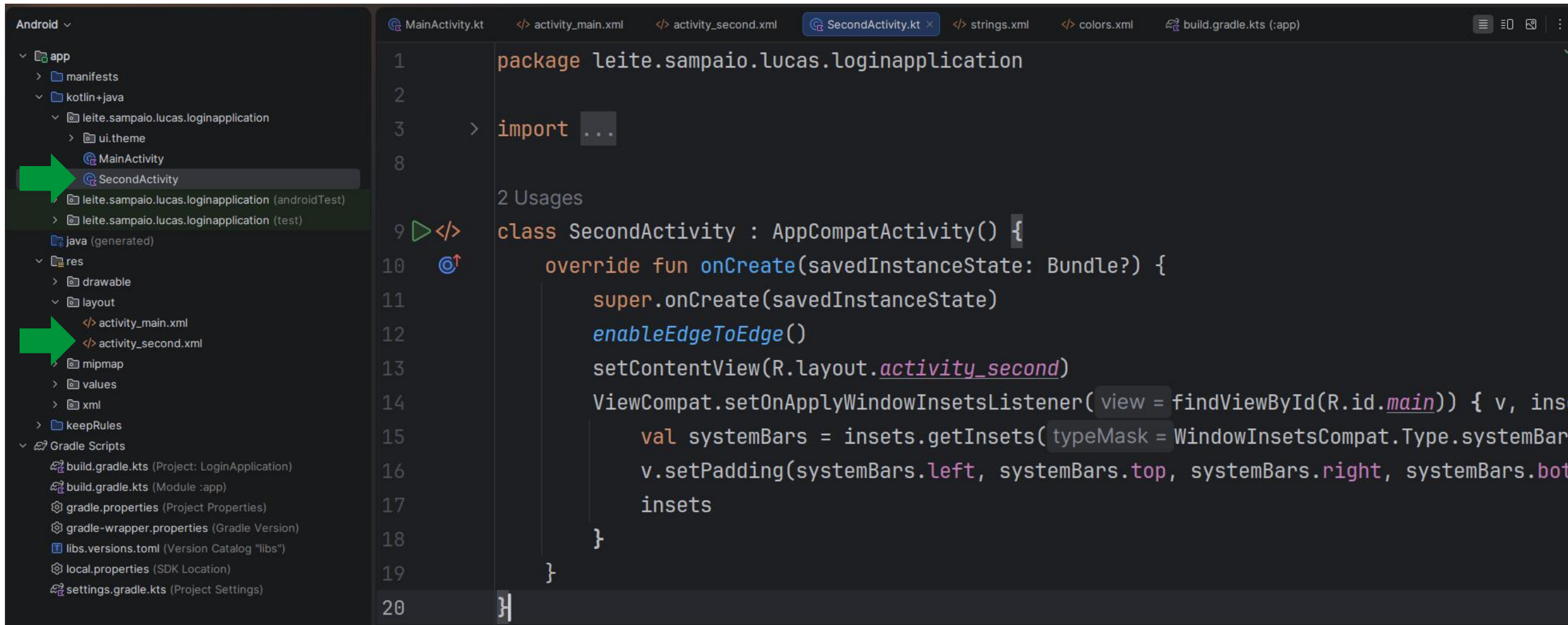
Kotlin

Target Source Set

main

Cancel Finish

Criando uma segunda Activity



The screenshot displays the Android Studio IDE interface. On the left, the 'Project' view shows the file structure of the 'loginapplication' project. A green arrow points to the 'SecondActivity' file under the 'kotlin+java' directory. Another green arrow points to the 'activity_second.xml' file under the 'layout' directory. The main editor window shows the Kotlin code for 'SecondActivity.kt'.

```
1 package leite.sampaio.lucas.loginapplication
2
3 > import ...
4
5 2 Usages
6
7 9 </> class SecondActivity : AppCompatActivity() {
8
9 10 @ override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
10
11 11     super.onCreate(savedInstanceState)
12
12 12     enableEdgeToEdge()
13
13 13     setContentView(R.layout.activity_second)
14
14 14     ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(view = findViewById(R.id.main)) { v, insets
15
15 15         val systemBars = insets.getInsets(typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars)
16
16 16         v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
17
17 17         insets
18
18 18     }
19
19 19 }
20
```

Criando uma segunda Activity

```
<activity  
    android:name=".SecondActivity"  
    android:exported="false"  
    android:windowSoftInputMode="adjustResize" />
```

Definindo o layout da SecondActivity

```
class SecondActivity : AppCompatActivity() {  
  
    2 Usages  
    private lateinit var binding: ActivitySecondBinding  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        binding = ActivitySecondBinding.inflate(layoutInflater)  
        setContentView(binding.root)  
    }  
}
```

Criando a Intent para transitar para SecondActivity

```
binding.btnLogin.setOnClickListener {  
    val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
    val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
    if(checkCredentials(email, password)){  
        Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)  
        startActivity(intent)  
    }else{  
        Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
    }  
}
```

Executando a aplicação



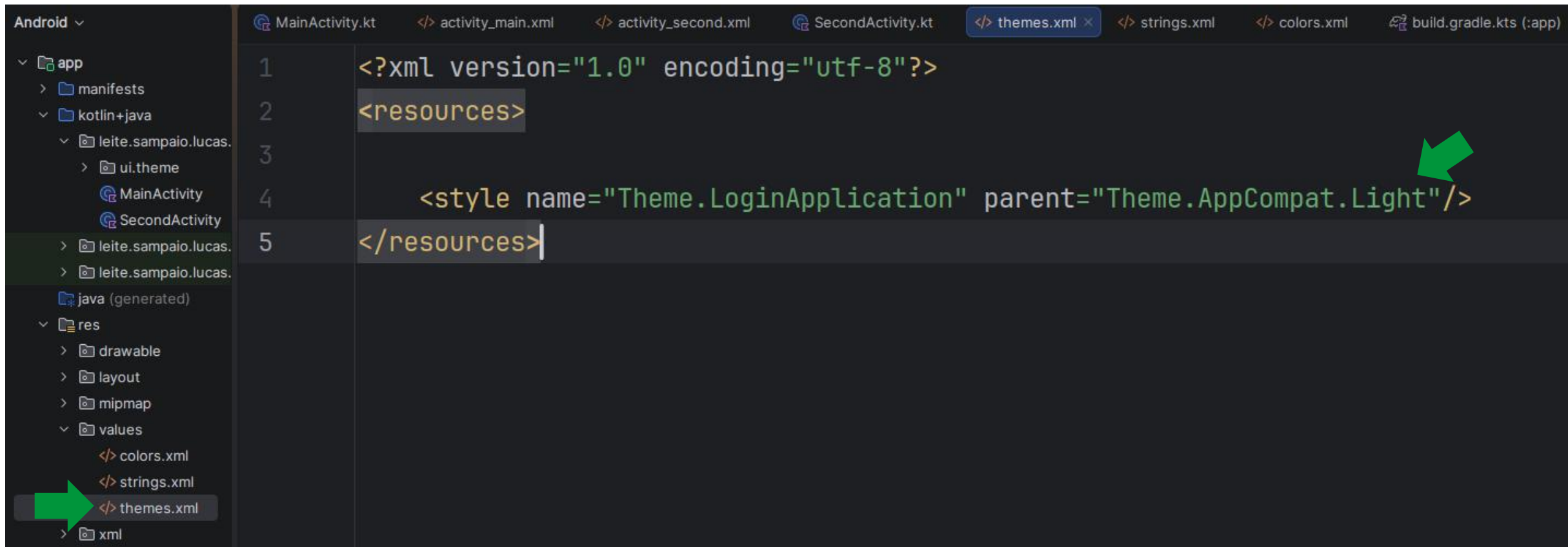
ComponentActivity x AppCompatActivity

- ComponentActivity e AppCompatActivity possuem diferentes requisitos de tema.
 - ComponentActivity utiliza temas do AndroidX.
 - AppCompatActivity exige um tema baseado em Theme.AppCompat.
- AppCompatActivity possibilita aproveitar mais recursos relacionados à interface tradicional do Android, como ActionBar, Toolbar, menus e suporte à personalização da interface.

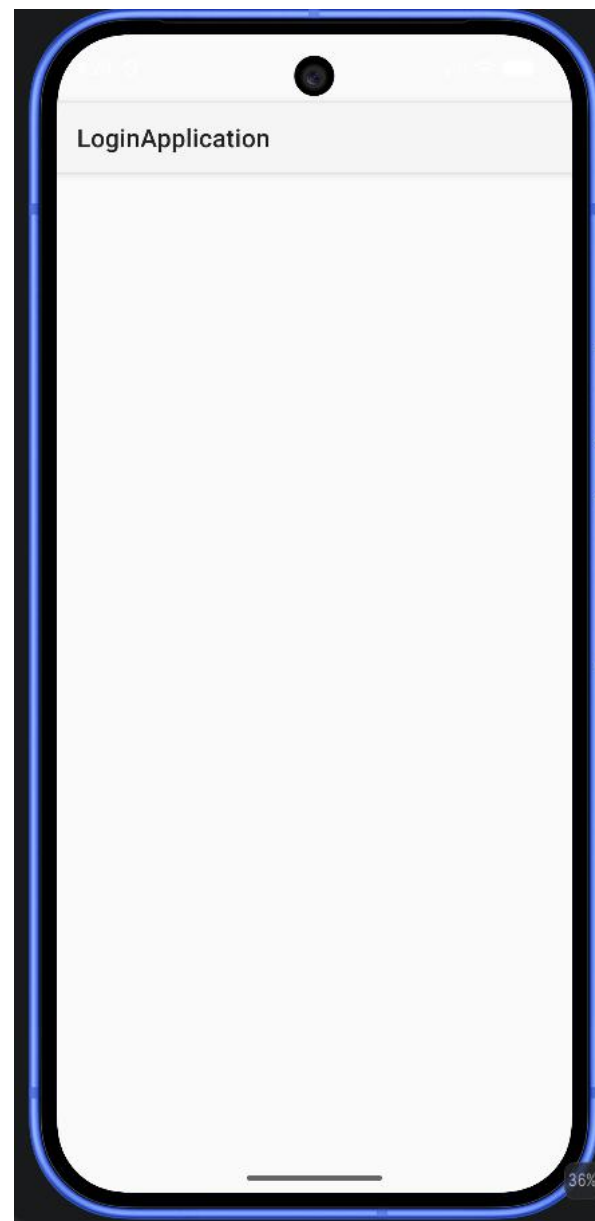
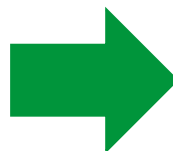
Usando AppCompatActivity e modificando o tema

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
```

```
class SecondActivity : AppCompatActivity() {
```



Executando a aplicação



Ocultando a ActionBar

1 Usage

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
```

5 Usages

```
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
```

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
```

```
    super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
```

```
    setContentView(binding.root)
```



```
    supportActionBar?.hide()
```

```
    binding.btnLogin.setOnClickListener {
```

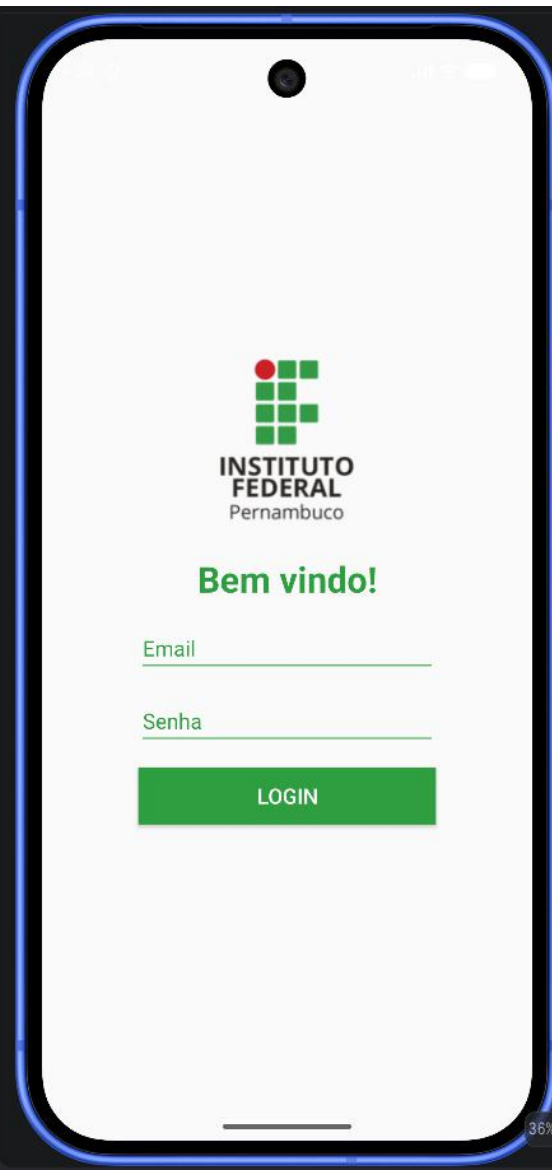
```
        val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()
```

```
        val password = binding.etPassword.text.toString().trim()
```

```
        if(checkCredentials(email, password)){
```

```
            Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com s  
                duration = Toast.LENGTH_LONG).show()
```

```
            val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActi  
            startActivity(intent)
```



Encerrando uma Activity

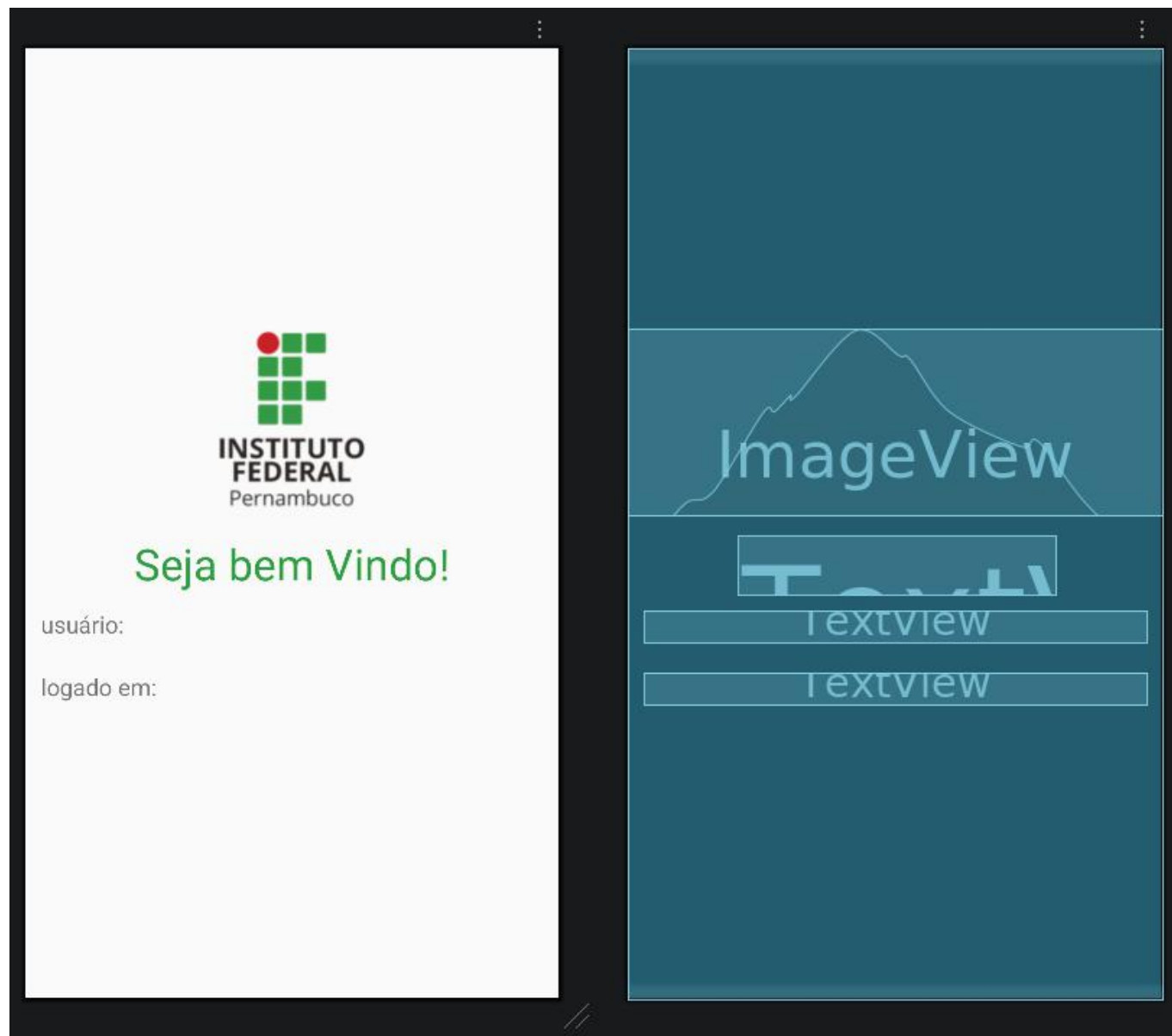
```
binding.btnLogin.setOnClickListener {  
    val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
    val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
    if(checkCredentials(email, password)){  
        Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)  
        startActivity(intent)  
        ➡ finish()  
    }else{  
        Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
    }  
}
```

Encerrando uma Activity

```
binding.btnLogin.setOnClickListener {  
    val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
    val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
    if(checkCredentials(email, password)){  
        Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)  
        startActivity(intent)  
        finish() ←  
    }else{  
    }  
}
```

Quando a função `finish()` é invocada em uma Activity no Android, ela solicita o encerramento da Activity atual. Com isso, a Activity é removida da pilha de atividades (back stack) e seu ciclo de vida segue para `onPause()`, `onStop()` e, por fim, `onDestroy()`.

Alterando o layout de SecondActivity



Enviando dados por meio da Intent

- Extras de uma Intent são dados adicionais que podem ser enviados juntamente com a Intent para serem utilizados pelo componente de destino.
- Os extras são armazenados como pares chave-valor (key-value), em que a chave é uma String que identifica o dado e o valor corresponde à informação que será transmitida.
- A Activity de destino pode recuperar esses dados por meio do objeto Intent recebido.

Enviando dados por meio da Intent

```
binding.btnLogin.setOnClickListener {  
    val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
    val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
    if(checkCredentials(email, password)){  
        Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)  
         intent.putExtra(name = EXTRA_USER, value = email)  
        intent.putExtra(name = EXTRA_DATA_HOUR, value = Date().toString())  
        startActivity(intent)  
        finish()  
    }else{  
        Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
    }  
}
```

Enviando dados por meio da Intent

```
binding.btnLogin.setOnClickListener {  
    val email = binding.etEmailAddress.text.toString().trim()  
    val password = binding.etPassword.text.toString().trim()  
  
    if(checkCredentials(email, password)){  
        Toast.makeText(context = this, text = "Login efetuado com sucesso!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
        val intent = Intent(packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)  
        intent.putExtra(name = EXTRA_USER, value = email)  
        intent.putExtra(name = EXTRA_DATA_HOUR, value = Date().toString())  
        startActivity(intent)  
        finish()  
    }else{  
        Toast.makeText(context = this, text = "Credenciais inválidas!",  
            duration = Toast.LENGTH_LONG).show()  
    }  
}
```



```
companion object{  
    1 Usage  
    const val EXTRA_USER = "user"  
    1 Usage  
    const val EXTRA_DATA_HOUR = "data_hour"  
}
```

Recuperando os dados por meio da Intent

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    binding = ActivitySecondBinding.inflate(layoutInflater)  
    setContentView(binding.root)  
  
    val user = "${getString(resId = R.string.user)} " +  
        "${intent.getStringExtra(name = MainActivity.EXTRA_USER)}"  
    val dataHour = "${getString(resId = R.string.logged_in)} " +  
        "${intent.getStringExtra(name = MainActivity.EXTRA_DATA_HOUR)}"  
  
    binding.tvUser.text = user  
    binding.tvDateHour.text = dataHour  
}
```

Executando a aplicação

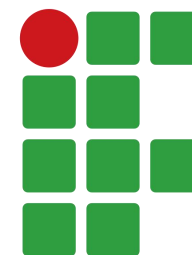


Dúvidas



PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Curso de Engenharia de Software
Lucas Sampaio Leite



**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco